



Res2 - R1.03

Réseau Ethernet commuté



Le module Réseau3 M2101

- Le module contient :
 - ⌘ 6 heures de CM (4 h par Bruno GRIMAL, 2h par Fabrice FAUCHOUX).
 - ⌘ 3 TP de 4 heures.
- Evaluations du module :
 - ⌘ 1 QCM.
 - ⌘ Les évaluations de TP.
 - ⌘ 1 test TP individuel (en fin de semestre 1).



Objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de présenter le fonctionnement d'un switch, qui est un équipement permettant de connecter des machines pour former un réseau IP.

Différents points seront abordés :

- Principe de fonctionnement.
- Conséquences sur les échanges de données entre machines.
- Conséquences sur l'architecture d'un réseau.
- Fonctionnalités avancées d'un Switch.



Plan

1. La carte réseau d'une machine.
2. Présentation du principe de fonctionnement d'un Switch.
3. Conséquences et fonctionnement interne.
4. Architecture d'un réseau commuté.
5. Fonctionnalités avancées.



La trame Ethernet

- C'est ce qui est émis par la carte réseau d'une machine.
- Sa structure (simplifiée) est :

@MAC
Dest

@MAC
Source

Données (par exemple paquet IP)

Système de
vérification d'erreurs

- @ Mac unicast :
 - ↳ Suite de 6 octets de la forme 80:a7:8f:b1:d9:01
 - ↳ Une @Mac unicast désigne une unique carte réseau dans le monde.
- @ Mac de broadcast :
 - ↳ Elle a pour valeur ff:ff:ff:ff:ff:ff
 - ↳ Toutes les machines du réseau (qui s'arrête au routeur, interface du routeur incluse) vont recevoir la trame Ethernet et la décoder.



Système d'exploitation <-> Carte réseau

- Le système d'exploitation (la pile IP du système) :
 - ↳ Gère le paquet IP.
 - ↳ A besoin de connaître l'@IP de la machine de destination (la machine qui doit décoder le paquet IP).
 - ↳ A besoin de connaître la machine "à qui donner le paquet IP". C'est le "next hop" qui est fourni par la table de routage.
- La carte réseau d'une machine :
 - ↳ Gère la trame Ethernet.
 - ↳ A besoin de connaître l'@MAC de destination d'une trame Ethernet, qui est forcément une autre machine dans son réseau (qui s'arrête au routeur).

La seule chose qu'est capable d'effectuer une carte réseau est d'envoyer une trame Ethernet à une autre machine de son réseau en utilisant l'@MAC de cette autre machine de son réseau

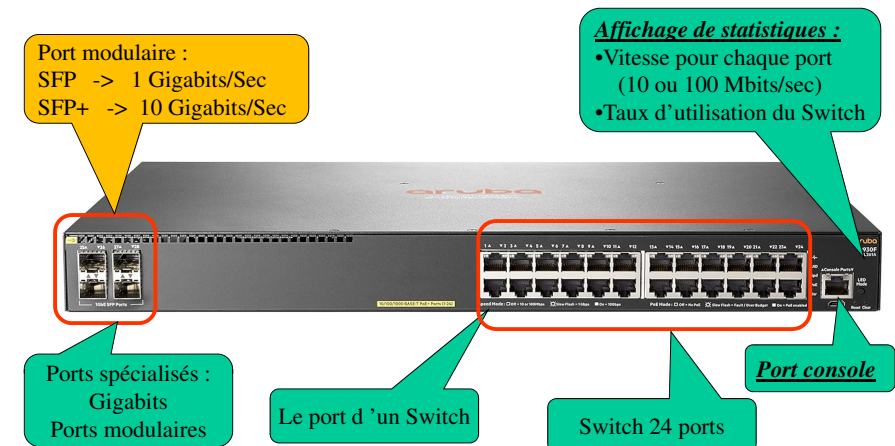


Plan

1. La carte réseau d'une machine.
2. **Présentation du principe de fonctionnement d'un Switch.**
3. Conséquences et fonctionnement interne.
4. Architecture d'un réseau commuté.
5. Fonctionnalités avancées.



Description d'un Switch - Les ports



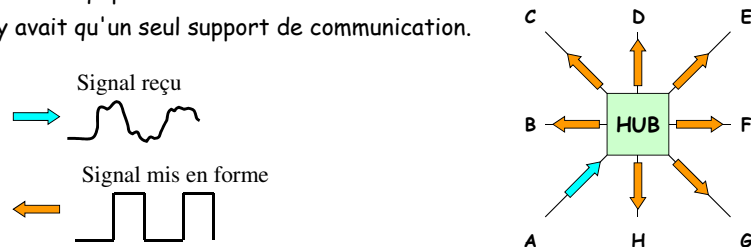


Présentation du fonctionnement d'un Switch



Un petit retour en arrière (hub) 1/2

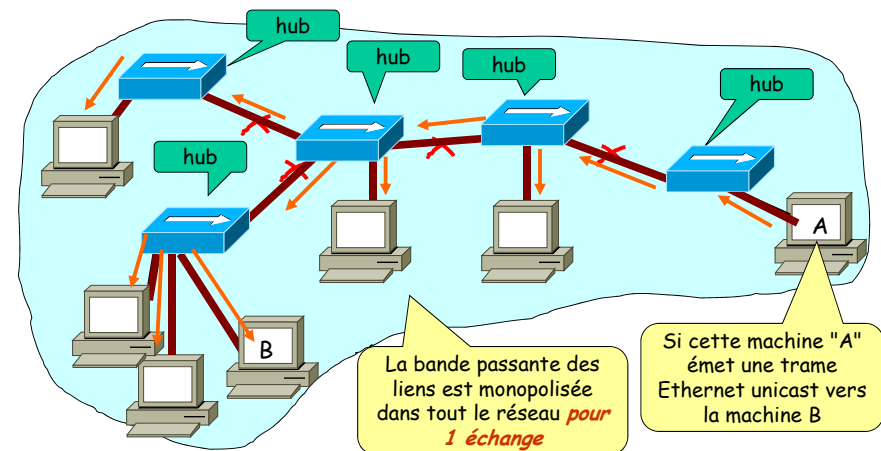
- Avant les switches, l'équipement qui permettait de connecter des machines était un Hub.
- Le hub n'assurait que des fonctions :
 - ⚡ D'amplification et de remise en forme du signal.
 - ⚡ De redistribution du signal qu'il reçoit d'un port sur les autres ports.
- Pour chaque bit reçu, le hub réémet le bit.
- Toutes les équipements devaient fonctionner à la même vitesse.
- Il n'y avait qu'un seul support de communication.



Présentation du fonctionnement d'un Switch



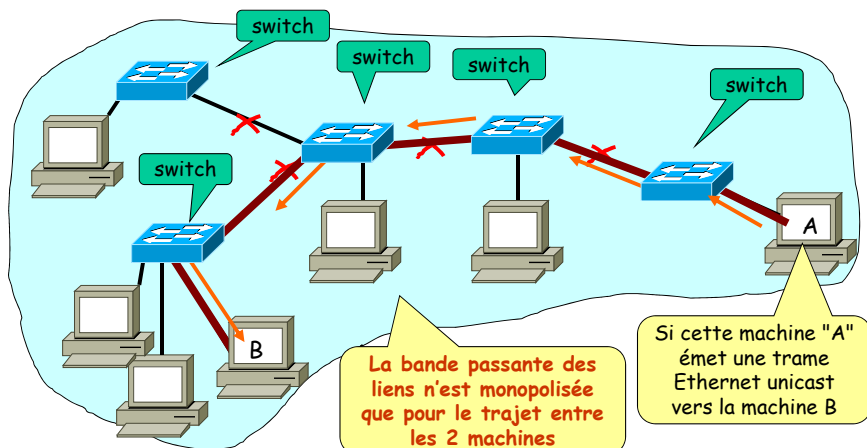
Un petit retour en arrière (hub) 2/2



Présentation du fonctionnement d'un Switch



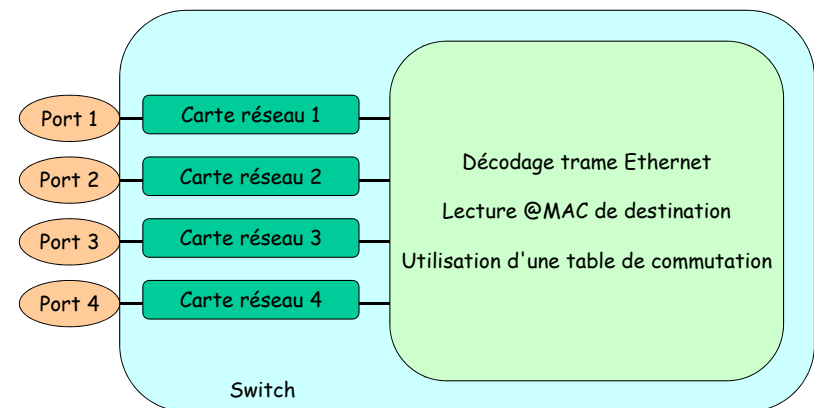
Un réseau Ethernet commuté (switch)



Présentation du fonctionnement d'un Switch

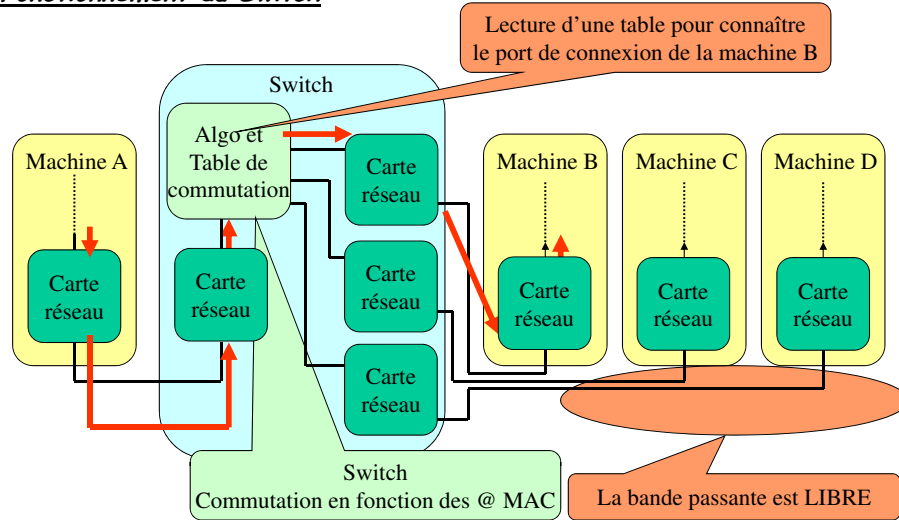


Fonctionnement du Switch

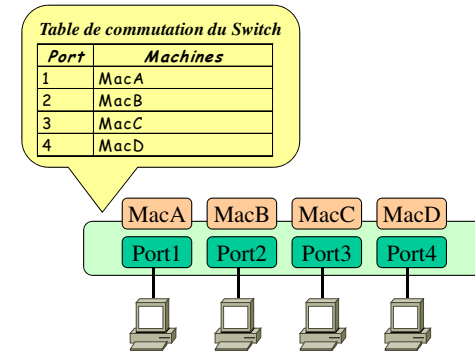




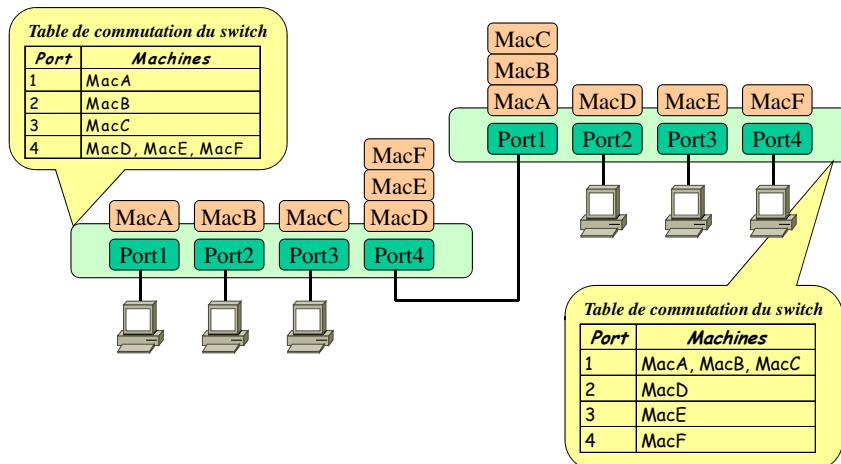
Fonctionnement du Switch



Fonctionnement d'un switch



Mise en cascade de plusieurs switches



Description du fonctionnement

Le Switch va :

- 1) Recevoir les trames Ethernet des différents ports.
- 2) Désencapsuler l'entête Ethernet de ces trames afin de déterminer les adresses MAC de destination et source.
- 3) Regarder dans une table de commutation afin de déterminer le port où est connectée la machine.
- 4) Emettre la trame sur le port déterminé.

Fonctionnement par apprentissage :

- Il n'y a pas besoin de configuration.
- A la mise sous tension, la table de commutation du Switch est vide.
- Dès que le switch reçoit une trame sur un port, il enregistre l'@Mac source dans la table de commutation.

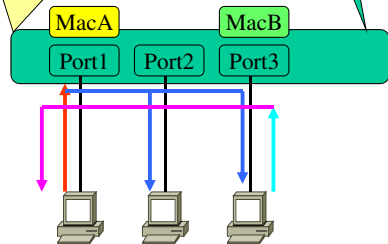


Fonctionnement par apprentissage

Table de commutation du switch

Port	Machines
1	MacA
2	
3	MacB
4	

EDF



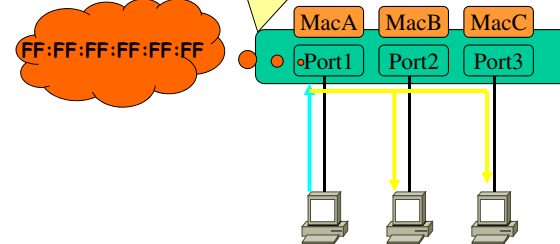
- 1 Mise sous tension du Switch
- 2 A envoie une trame vers B
- 3 Le Switch associe A <-> Port1
- 4 Le Switch ne trouve pas B dans la table
- 5 La trame est émise sur tous les ports
- 6 B répond à la machine A
- 7 Le Switch associe B <-> Port3
- 8 Le Switch trouve A dans la table
- 9 La trame est émise sur le port A



Traitement d'une trame de Broadcast

Table de commutation du switch

Port	Machines
1	MacA
2	MacB
3	MacC
4	



- 1 A envoie une trame de Broadcast
- 2 Le Switch détecte une trame de Broadcast
- 3 Il retransmet la trame sur tous les ports



Conclusion

- Les switches doivent être considérés comme des fournisseurs de bande passante et non comme une amélioration de la sécurité. Les besoins en bande passante proviennent :
 - ↳ De l'augmentation du nombre de postes connectés.
 - ↳ De l'augmentation des besoins en bande passante pour chaque poste (Email, Serveur Web, Serveur BDD, Imprimante réseau, ...).
 - ↳ Du regroupement des serveurs au sein de "fermes de serveurs" (matériels regroupés au sein d'un même lieu pour desservir toute l'entreprise).
- Bien que l'utilisation de switch prévienne les problèmes de sécurité causés par la possibilité de faire des captures de trames (en mode promiscuous), il ne faut pas voir les Switchs comme une grande amélioration de la sécurité.



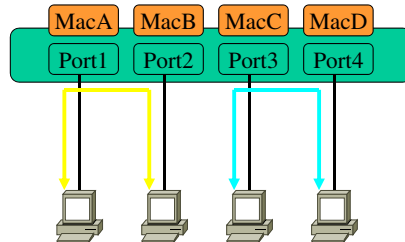
Plan

1. La carte réseau d'une machine.
2. Présentation du principe de fonctionnement d'un Switch.
3. Conséquences et fonctionnement interne.
4. Architecture d'un réseau commuté.
5. Fonctionnalités avancées.

Pas de partage de la bande passante

- La communication entre les machines A et B ne consomme pas de bande passante pour la communication entre les machines C et D.

⚡ D'où augmentation des performances du réseau.

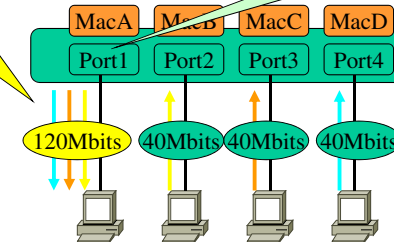


Problèmes de congestion

- Un lien peut se trouver saturé si plusieurs machines essaient de communiquer avec une machine située à l'autre bout (ici la machine A).
- Cela peut être le cas si la machine A est :
 - ⚡ Une machine serveur.
 - ⚡ Un autre Switch.
- ⚡ D'où diminution des performances du réseau.

Pour atténuer le problème :
Présence de mémoire tampon sur chaque port du switch.

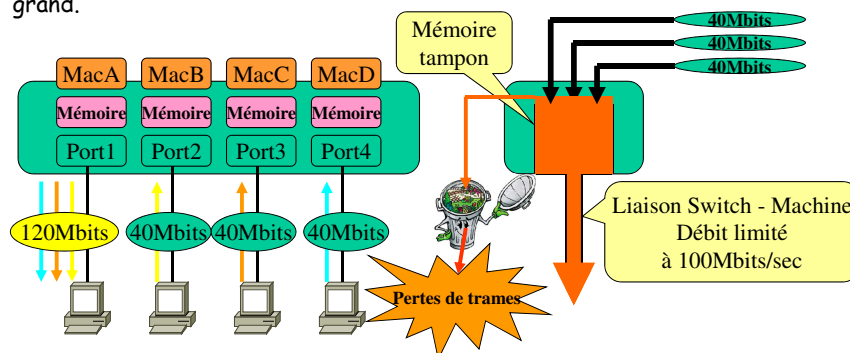
Si le lien est à 100Mbps/sec(max) :
Il y a congestion.



Prise en compte de la congestion

- Dans les Switchs se trouvent de la mémoire tampon sur chaque port pour permettre d'éviter une congestion si le débit dépasse pendant peu de temps le débit maximum.

⚡ Plus la mémoire tampon est grande et plus le "peu de temps" pourra être grand.



Deux modes de commutation de trames

Le mode de commutation "cut-through" :

- ⚡ Le Switch démarre le processus de propagation à partir de la réception de l'adresse MAC du destinataire (donc avant la réception de la totalité de la trame). Avec ce modèle, les temps d'attente sont identiques quelle que soit la longueur des trames. Cependant, les trames erronées sont transmises sans aucun contrôle.

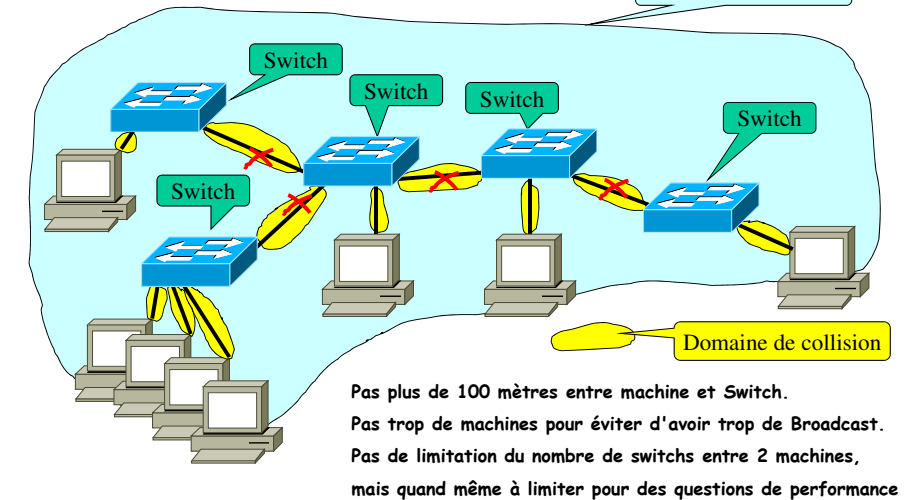
Le mode de commutation "store and forward" :

- ⚡ La totalité de la trame doit être reçue et validée avant sa retransmission. Ceci permet de supprimer les trames corrompues et de définir des filtres pour contrôler le trafic à travers le commutateur. Les temps d'attente augmentent avec la longueur des trames.

Plan

1. La carte réseau d'une machine.
2. Présentation du principe de fonctionnement d'un Switch.
3. Conséquences et fonctionnement interne.
4. **Architecture d'un réseau commuté.**
5. Fonctionnalités avancées.

Architecture réseau avec des switches



Plan

1. La carte réseau d'une machine.
2. Présentation du principe de fonctionnement d'un Switch.
3. Conséquences et fonctionnement interne.
4. Architecture d'un réseau commuté.
5. **Fonctionnalités avancées.**

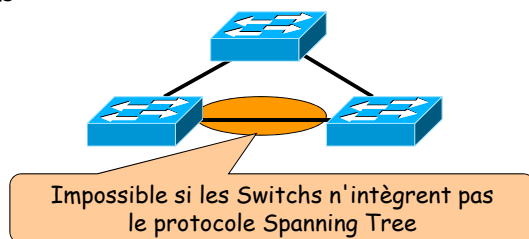
Fonctionnalité avancée

Quand on achète un switch, il peut intégrer des fonctionnalités avancées :

- **Manageable** : Capacité à se connecter à un switch (par une liaison série par exemple) afin d'observer son fonctionnement, voir de changer sa configuration :
 - ↳ Lecture de la table de commutation.
 - ↳ Lecture des statistiques par ports.
 - ↳ ...
- **Gestion des Vlans** : Capacité de configurer chaque port d'un switch pour appartenir à tel ou tel réseau (cela revient un peu à "couper" un switch en plusieurs "sous switch").

Fonctionnalité avancée

- **Gestion de la Qos (Qualité de Service)** : Capacité d'un switch à rendre plus prioritaire certains transferts entre machines :
 - ↳ Rendre plus prioritaire le trafic VoIP (Voix sur IP).
 - ↳ ...
- **Gestion du Spanning Tree** : Capacité de créer des redondances de liens entre switches :



Agrégation de liens

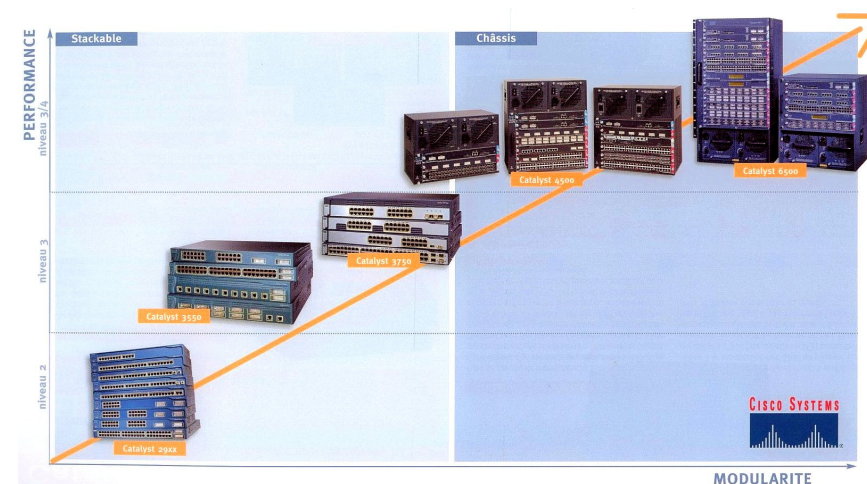
- Il est possible de mieux utiliser la bande passante disponible quand le switch dispose de la fonctionnalité "agrégation de liens".
- La mise en place de cette fonctionnalité demande bien évidemment une configuration des 2 switches.
- On peut programmer le switch pour réaliser une association "logique" entre plusieurs liens physiques :
 - ↳ Exemple : le switch dispose de ports 100 Mbits/sec. On peut associer deux ports pour avoir une bande passante de 200 Mbits/sec. Ces 2 ports sont regroupés. On obtient l'équivalent d'un port physique unique de 200 Mbits/sec.
- On peut bien sûr utiliser simultanément le protocole spanning tree puisque ce dernier va considérer les deux liens comme un lien unique de bande passante supérieure.

Différences entre gamme de Switchs

Il existe switch et switch :

- | | |
|--|--|
| ➤ Un Switch Grand public : | ➤ Un Switch professionnel pour petit réseau : |
| ↳ Peu de mémoire tampon. | ↳ Plus de mémoire tampon. |
| ↳ Pas manageable. | ↳ Manageable. |
| ↳ Pas de fonctionnalités avancées. | ↳ Quelques Vlans. |
| ↳ Capacité de commutation faible. | ↳ Capacité de commutation moyenne. |
| ➤ Un Switch professionnel pour grand réseau : | |
| ↳ Beaucoup de mémoire tampon. | |
| ↳ Manageable. | |
| ↳ Grand nombre de Vlans. | |
| ↳ Grande de commutation moyenne. | |
| ↳ Gestion de Qos. | |
| ↳ Gestion de fonction de sécurité. | |

Gamme de Switch Cisco Catalyst





Gamme de switch Cisco Catalyst 2960

Cisco Catalyst 2960 LAN Base Series — Model Overview

Cisco® Catalyst® 2960-24PC-L

- 24 10/100 PoE ports
- 2 dual-purpose uplink ports

Cisco Catalyst 2960-24LT-L

- 24 10/100 ports (8 PoE ports)
- 2 10/100/1000 uplink ports

Cisco Catalyst 2960PD-8TT-L

- 8 10/100/1000 ports
- 1 10/100/1000 PoE Input port
- Compact form-factor with no fan

Cisco Catalyst 2960G-24TC-L

- 20 10/100/1000 ports
- 4 dual-purpose uplink ports

Cisco Catalyst 2960G-48TC-L

- 44 10/100/1000 ports
- 4 dual-purpose uplink ports

Cisco Catalyst 2960G-8TC-L

- 7 10/100/1000 ports
- 1 dual-purpose uplink port
- Compact form-factor with no fan

Cisco Catalyst 2960-24TC-L

- 24 10/100 ports
- 2 dual-purpose uplink ports

Cisco Catalyst 2960-48TC-L

- 48 10/100 ports
- 2 dual-purpose uplink ports

Cisco Catalyst 2960-8TC-L

- 8 10/100 ports
- 1 dual-purpose uplink port
- Compact form-factor with no fan

Cisco Catalyst 2960-24TT-L

- 24 10/100 ports
- 2 10/100/1000 uplink ports

Cisco Catalyst 2960-48TT-L

- 48 10/100 ports
- 2 10/100/1000 uplink ports

Software
LAN Base image

- Enterprise-class intelligent services: Advanced QoS, enhanced security, high availability

C37-494780-00 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential





Diapo vide

